Методы оптимизации

Семинар 9

Линейное программирование: вершины, симплекс-метод, двойственность

Конспект теории

НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук

2026-2027 учебный год

Лектор курса: Андрей Игнатов

Евгений Баулин

Telegram: @tarakan_tuc

Содержание

1 Линейные задачи и их вершины **2**

2 Симплекс-метод **5**

3 Двойственность **9**

4 Теневые цены и диапазоны **11**

5 Вырожденность, зацикливание и время работы **12**

6 Зачем всё это целочисленной оптимизации **13**

Этот конспект сопровождает семинар 9. Он начинается с геометрии линейной задачи, превращает вершины в базисные решения, строит на этом симплекс-метод и затем читает двойственное решение как список цен. Последние разделы показывают, как метод может сбоить и что всё это даёт целочисленной оптимизации. Все числа взяты из проверочного ноутбука семинара.

Обозначения.
Прямая задача: максимизировать $c^\top x$ при $Ax \le b$, $x \ge 0$, где $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$; $s = b - Ax$ — запасы по строкам (дополнительные). Двойственная: минимизировать $b^\top y$ при $A^\top y \ge c$, $y \ge 0$. Последняя строка таблицы — $z - c^\top x = 0$, поэтому отрицательный элемент отмечает переменную, которую стоит увеличивать. B — базис, x_B — базисные переменные, $p^*(b)$ — оптимум как функция правой части.

1 Линейные задачи и их вершины

Линейная задача оптимизирует линейную функцию на множестве, заданном конечным числом линейных неравенств и уравнений. Такое множество — многогранник: выпуклый, с плоскими гранями, возможно неограниченный, возможно пустой. Исходов у линейной задачи ровно три: она несовместна, неограниченна или имеет оптимальное решение, единственное или заполняющее целую грань, на плоскости — ребро.

Определение: Стандартная форма. Задача $\min c^\top x$ при $Ax = b$, $x \ge 0$. К ней сводится любая линейная задача: к строке $\le$ прибавляем дополнительную переменную, из строки $\ge$ вычитаем избыточную, свободную переменную записываем как $x^+ - x^-$ с неотрицательными частями, строку с $b_i < 0$ умножаем на -1, а максимизацию $c^\top x$ заменяем минимизацией $-c^\top x$.

Определение: Базисное решение. Пусть у A есть m независимых строк. Выберем m независимых столбцов, базис B, все прочие переменные приравняем к нулю и найдём x_B из $Bx_B = b$. Получится базисное решение. Оно называется допустимым, если $x_B \ge 0$, и вырожденным, если какая-то компонента x_B равна нулю.

Теорема: Вершины — это базисные допустимые решения. Точка множества $\{x \ge 0 : Ax = b\}$ является вершиной, то есть не лежит посередине между двумя другими допустимыми точками, в точности тогда, когда она — базисное допустимое решение. Если у задачи в стандартной форме есть оптимум, то есть и оптимальная вершина.

Доказательство. Если x базисное и $x = \frac{1}{2}(u + v)$ с допустимыми u, v, то u и v обращаются в ноль там же, где x, и из $Bu_B = Bv_B = b$ следует $u = v = x$. Обратно, если столбцы при положительных компонентах x зависимы, найдётся ненулевое d на этом носителе с $Ad = 0$, и точки $x \pm \varepsilon d$ допустимы, значит, x не вершина. Об оптимуме: если у оптимальной x носитель зависим, то $c^\top d = 0$, иначе одна из точек $x \pm \varepsilon d$ была бы лучше x. Выберем знак d так, чтобы у него была отрицательная компонента, и двигаемся вдоль него, пока какая-нибудь компонента точки не обнулится. Значение не меняется, носитель сокращается и через конечное число шагов становится независимым.

Почему. Линии уровня линейной функции плоские. Ничто не тянет оптимум внутрь множества, поэтому последнее касание всегда содержит вершину, и поиск можно ограничить конечным числом точек.

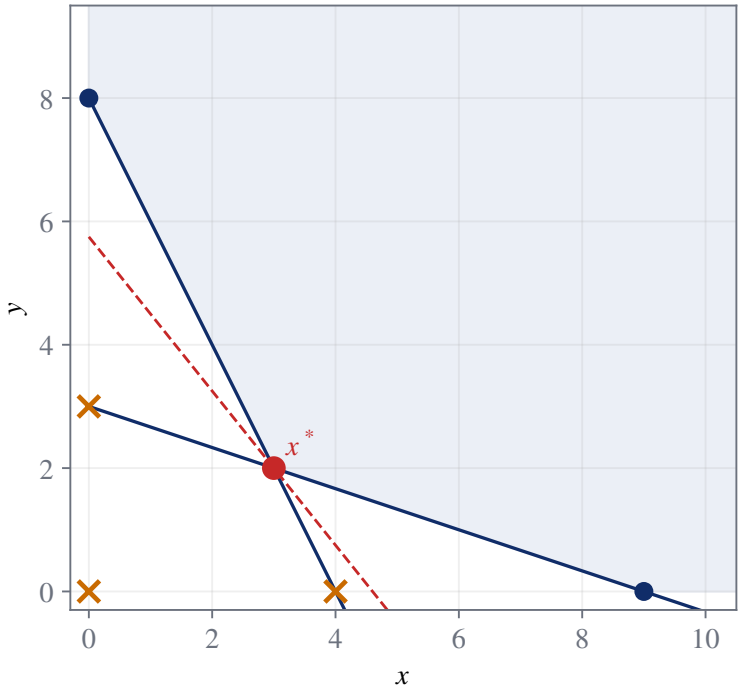


Рисунок. Смесь из A1. Закрашенные точки — допустимые базисные решения, крестики — базисные решения вне допустимого множества.

A1. Кормовая смесь

У доски

Условие. Смесь готовят из x кг первого компонента по цене 5 за кг и y кг второго по цене 4 за кг. В партии должно быть не меньше 8 единиц белка и 9 единиц клетчатки; в килограмме первого компонента белка 2, а клетчатки 1, в килограмме второго — 1 и 3 в тех же единицах. Минимизируйте стоимость графически, затем приведите задачу к стандартной форме и выпишите все базисные решения. Укажите x^*, стоимость z^* и число допустимых базисных решений.

Решение.

1. Модель: $\min 5x+4y$ при $2x+y \geq 8$, $x+3y \geq 9$, $x, y \geq 0$. Прямые пересекаются в точке $(3;\ 2)$, а допустимое множество — неограниченная область над обеими прямыми с угловыми точками $(0;\ 8)$, $(3;\ 2)$ и $(9;\ 0)$.

2. Все линии уровня $5x + 4y = z$ параллельны. Сдвигаем линию вниз к началу координат, пока она не готова потерять допустимое множество: последняя точка касания — угловая. Стоимости в угловых точках равны $(32;\ 23;\ 45)$, поэтому лучшая точка — $(3;\ 2)$ с $z^* = 23$.

3. В стандартной форме на каждую строку приходится одна избыточная переменная: $2x + y - s_1 = 8$, $x + 3y - s_2 = 9$, все четыре переменные неотрицательны. Два уравнения и четыре неизвестных: выбираем две базисные переменные, остальные две обнуляем и решаем систему. Вариантов $\binom{4}{2} = 6$.

4. Все шесть разом:

B	x	y	s_1	s_2	≥ 0	z
x, y	3	2	0	0	✓	23
x, s_1	9	0	10	0	✓	45
x, s_2	4	0	0	-5	×	
y, s_1	0	3	-5	0	×	
y, s_2	0	8	0	15	✓	32
s_1, s_2	0	0	-8	-9	×	

У трёх решений из шести все переменные неотрицательны, и это в точности три угловые точки. Остальные три — пересечения граничных прямых вне допустимого множества; отрицательная s_i показывает, какое требование нарушено.

Ответ. $(x^*, y^*) = (3;\ 2)$, $z^* = 23$, допустимых базисных решений 3 из 6.

Ловушка. Слово «базисный» относится к выбору столбцов, а не к точке. Вырожденная вершина принадлежит нескольким базисам, а базисное решение может быть недопустимым. Считая базисы, вы не считаете вершины.

A2. Все базисные решения

Самостоятельно

Условие. Максимизируйте $3x + 2y$ при $x + y \leq 7$, $x + 2y \leq 10$, $x \leq 5$ и $x, y \geq 0$. Добавьте три дополнительные переменные и переберите все наборы из трёх столбцов. Укажите, сколько наборов дают базисное решение, сколько из этих решений допустимы и чему равен оптимум.

Решение.

1. С дополнительными переменными система такова: $x + y + s_1 = 7$, $x + 2y + s_2 = 10$, $x + s_3 = 5$. Три столбца из пяти выбираются 10 способами. При наборе $\{y, s_1, s_2\}$ третья строка остаётся без базисной переменной, столбцы зависимы. Поэтому базисных решений 9.

2. Решаем каждую систему: неотрицательных решений 5. Это вершины многоугольника $(0;\ 0)$, $(5;\ 0)$, $(5;\ 2)$, $(4;\ 3)$ и $(0;\ 5)$; у прочих какая-то дополнительная переменная отрицательна.

3. Значения цели в этих вершинах: $(0;\ 15;\ 19;\ 18;\ 10)$. Наибольшее из них, $z^* = 19$, достигается в $(5;\ 2)$.

Ответ. Базисных решений 9, допустимых среди них 5, $z^* = 19$ в точке $(5;\ 2)$.

A3. Свободная переменная

Самостоятельно

Условие. Минимизируйте $x + 2y$ при $x + y \geq 1$, $x \leq 6$ и $x \geq 0$, причём знак y не ограничен. Запишите задачу в стандартной форме, заменив y разностью двух неотрицательных переменных. Укажите число переменных в стандартной форме, затем y^* и z^*.

Решение.

1. При $y = y^+ - y^-$ система принимает вид $x + y^+ - y^- - s_1 = 1$, $x + s_2 = 6$: переменных 5, это x, y^+, y^-, s_1, s_2, все они неотрицательны, а строк две. Цель: $x + 2y^+ - 2y^-$.

2. Цель уменьшается вместе с y, поэтому первая строка жёсткая: $y = 1-x$, и $z = x+2(1-x) = 2-x$. Эта величина убывает с ростом x, так что x идёт к верхней границе.

3. Итак, $x^* = 6$, $y^* = -5$, $z^* = -4$. В стандартной форме $y^+ = 0$ и $y^- = 5$: столбцы y^+ и y^- противоположны, поэтому в один базис они не попадают.

Ответ. Переменных 5, $y^* = -5$, $z^* = -4$.

Проверьте себя. Почему столбцы y^+ и y^- из А3 не могут быть базисными одновременно?

Ответ. Это противоположные векторы: они зависимы и вместе в базис входить не могут.

2 Симплекс-метод

Перебор базисов безнадёжен: число $\binom{n}{m}$ взрывается. Симплекс-метод смотрит на очень немногие из них. Он начинает в вершине и переходит к соседней с лучшим значением, пока лучших соседей не останется. Для линейной цели на выпуклом множестве вершина без лучших соседей — глобальный оптимум.

Определение: Симплекс-таблица. Система $Ax+s = b$ вместе с $z-c^\top x = 0$, переписанная так, что каждая базисная переменная стоит в своей строке одна. У каждой базисной переменной единичный столбец, последний столбец содержит их значения, а последняя строка показывает зависимость z от небазисных переменных. Элементы r_j этой строки — приведённые стоимости: $z = z_0 - \sum_j r_j x_j$ по небазисным j.

- Ввод: выбираем небазисный столбец с $r_j < 0$, по правилу Данцига — наиболее отрицательный. Если такого нет, останавливаемся: точка оптимальна.
- Тест отношений: среди строк с положительным элементом в этом столбце находим наименьшее отношение правой части к элементу. Если положительных элементов нет, останавливаемся: задача неограниченна.
- Шаг: делим эту строку на разрешающий элемент и вычитаем её кратные из остальных строк, включая z-строку, чтобы столбец стал единичным.

Утверждение: Критерий оптимальности. Если в допустимом базисном решении все элементы r_j строки z неотрицательны, это решение оптимально.

Доказательство. Строка $z = z_0 - \sum_j r_j x_j$ — тождество на всех решениях системы. У любой допустимой точки $x_j \ge 0$, поэтому её значение не больше z_0, а текущая точка достигает z_0. Если у небазисной переменной $r_j = 0$, её ввод не меняет z, и если шаг ненулевой, оптимально всё ребро между двумя вершинами.

Почему. Тест отношений сохраняет допустимость: при росте вводимой переменной до t каждая базисная переменная с положительным элементом a уменьшается на at, и первая обнулившаяся останавливает движение. Она выходит из базиса, и мы приходим в соседнюю вершину.

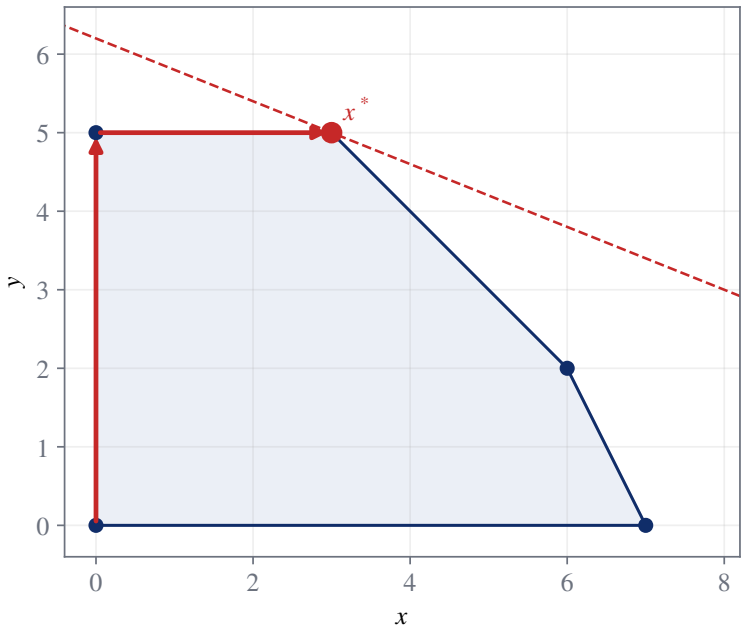


Рисунок. Путь задачи B1: два шага от начала координат, вдоль оси y, а затем по верхнему ребру.

B1. Пекарня в таблице

У доски

Условие. Пекарня выпекает x противней хлеба и y противней пирогов; противень приносит 2 и 5. Время печи даёт $x + y \le 8$, тесто — $2x + y \le 14$, а начинка, нужная только пирогам, — $2y \le 10$. Решите задачу симплекс-методом по правилу Данцига: в базис входит переменная с наиболее отрицательным элементом z-строки. Укажите x^*, y^* и z^*.

Решение.

1. Добавляем s_1, s_2, s_3 и записываем $z - 2x - 5y = 0$ последней строкой. Базис — дополнительные переменные, точка — начало координат, $z = 0$. Рамкой отмечен первый разрешающий элемент.

	x	y	s_1	s_2	s_3	
s_1	1	1	1	0	0	8
s_2	2	1	0	1	0	14
s_3	0	**2**	0	0	1	10
z	-2	-5	0	0	0	0

2. Наиболее отрицательный элемент стоит под y, значит, y входит в базис: противень пирогов выгоднее всего. Насколько можно его увеличить? Отношения правых частей к положительным элементам столбца равны $(8;\ 14;\ 5)$, наименьшее — в третьей строке, поэтому s_3 выходит из базиса. Делим эту строку на разрешающий элемент и обнуляем остальной столбец.

	x	y	s_1	s_2	s_3	
s_1	**1**	0	1	0	$-0{,}5$	3
s_2	2	0	0	1	$-0{,}5$	9
y	0	1	0	0	0,5	5
z	-2	0	0	0	2,5	25

3. Мы в точке $(0;\ 5)$, $z = 25$. Отрицательный элемент остался только у x. Отношения равны

$(3;\ 4{,}5)$, поэтому выходит s_1.

	x	y	s_1	s_2	s_3	
x	1	0	1	0	$-0{,}5$	3
s_2	0	0	-2	1	0,5	3
y	0	1	0	0	0,5	5
z	0	0	2	0	1,5	31

4. В z-строке нет отрицательных элементов: $z = 31 - 2s_1 - \frac{3}{2}s_3$, и увеличение небазисной переменной может только уменьшить z. Значит, $(3;\ 5)$ — оптимум, $z^* = 31$, а базисная $s_2 = 3$ показывает, сколько теста останется. Хватило двух шагов; если бы первым вошёл x, путь шёл бы в обход через $(7;\ 0)$ и $(6;\ 2)$.

Ответ. $(x^*, y^*) = (3;\ 5)$, $z^* = 31$.

B2. Три переменные

Самостоятельно

Условие. Максимизируйте $5x_1 + 4x_2 + 3x_3$ при $x_1 + x_3 \le 14$, $x_1 + 3x_2 \le 6$, $2x_1 + x_2 + x_3 \le 26$ и $x \ge 0$. Решите задачу симплекс-методом с тем же правилом ввода. Укажите z^*, x_3^* и итоговое значение третьей дополнительной переменной s_3.

Решение.

1. Начальная таблица, разрешающий элемент в рамке. Наибольший коэффициент у x_1, отношения $(14;\ 6;\ 13)$ выводят из базиса s_2.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
s_1	1	0	1	1	0	0	14
s_2	$\boxed{1}$	3	0	0	1	0	6
s_3	2	1	1	0	0	1	26
z	-5	-4	-3	0	0	0	0

2. После шага $z = 30$. Теперь выгоден только x_3, отношения $(8;\ 14)$ выводят s_1.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
s_1	0	-3	$\boxed{1}$	1	-1	0	8
x_1	1	3	0	0	1	0	6
s_3	0	-5	1	0	-2	1	14
z	0	11	-3	0	5	0	30

3. Отрицательных элементов в z-строке нет, останавливаемся: $x^* = (6;\ 0;\ 8)$, $s_3 = 6$, $z^* = 54$.

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_3	0	-3	1	1	-1	0	8
x_1	1	3	0	0	1	0	6
s_3	0	-2	0	-1	-1	1	6
z	0	2	0	3	2	0	54

Ответ. $x^* = (6;\ 0;\ 8)$, $z^* = 54$, $s_3 = 6$.

Методу нужна первая вершина. Для $Ax \le b$ при $b \ge 0$ подходит начало координат. В остальных случаях делаем правые части неотрицательными, меняя знак строк, добавляем искусственную переменную в каждую строку без базисной переменной и на первой фазе минимизируем их сумму w теми же шагами. Если минимум положителен, задача несовместна. Если он равен нулю, точка — вершина исходной задачи: искусственную переменную, оставшуюся в базисе на нуле, выводим шагом или удаляем её строку как избыточную, и отсюда начинается вторая фаза с настоящей целью.

B3. Начало, которое надо найти

Самостоятельно

Условие. Максимизируйте $2x + y$ при $x + y \le 6$, $x - y \ge 2$ и $x, y \ge 0$. Начало координат недопустимо, поэтому проведите первую фазу с одной искусственной переменной a во второй строке, а затем вторую фазу с тем же правилом ввода. Укажите значение x в конце первой фазы, оптимум z^* и итоговое значение избыточной переменной s_2.

Решение.

1. Для строк $x + y + s_1 = 6$ и $x - y - s_2 + a = 2$ базис — s_1, a. Минимизировать $w = a$ значит максимизировать $-w$; исключив из этой строки базисную a, получаем

	x	y	s_1	s_2	a	
s_1	1	1	1	0	0	6
a	**1**	-1	0	-1	1	2
$-w$	-1	1	0	1	0	-2

2. Один шаг в столбце x выводит a и даёт $w = 0$, значит, задача совместна, и первая фаза заканчивается в точке $(2;\ 0)$.

	x	y	s_1	s_2	a	
s_1	0	2	1	1	-1	4
x	1	-1	0	-1	1	2
$-w$	0	0	0	0	1	0

3. Удаляем столбец a, возвращаем настоящую цель и исключаем базисную x: $z = 4 + 3y + 2s_2$.

	x	y	s_1	s_2	
s_1	0	**2**	1	1	4
x	1	-1	0	-1	2
z	0	-3	0	-2	4

Затем входит y и выходит s_1: единственный положительный элемент столбца стоит в её строке.

4. Теперь $z = 10$ в точке $(4;\ 2)$, а у s_2 всё ещё отрицательный элемент. В тесте отношений остаётся только первая строка, так что y снова выходит.

	x	y	s_1	s_2	
y	0	1	0,5	**0,5**	2
x	1	0	0,5	$-0{,}5$	4
z	0	0	1,5	$-0{,}5$	10

5. Готово:

	x	y	s_1	s_2	
s_2	0	2	1	1	4
x	1	1	1	0	6
z	0	1	2	0	12

Оптимум — $(6;\ 0)$, $z^* = 12$, $s_2 = 4$. Вошедшая переменная может потом выйти, метод этого не запрещает.

Ответ. Первая фаза заканчивается в $(2;\ 0)$; $x^* = (6;\ 0)$, $z^* = 12$, $s_2 = 4$.

Ловушка. В тесте отношений отрицательные и нулевые элементы пропускаются. Деление на отрицательный элемент даст меньшее число, и если его взять, точка станет недопустимой.

Проверьте себя. В B1 в z-строке последней таблицы нули стоят под x, y и s_2. Значит ли это, что оптимум не единственный?

Ответ. Нет. Это базисные переменные, а у них там всегда нули. Только ноль под небазисной переменной может указывать на другой оптимум.

3 Двойственность

Откуда берётся верхняя оценка оптимума? Возьмём неотрицательные веса y и сложим строки $Ax \le b$. Если взвешенная строка мажорирует цель, $A^\top y \ge c$, то $c^\top x \le y^\top A x \le b^\top y$ для всех допустимых x. Поиск лучшей такой оценки сам является линейной задачей.

Определение: Двойственная задача. Двойственная к $\max c^\top x$, $Ax \le b$, $x \ge 0$ — это $\min b^\top y$, $A^\top y \ge c$, $y \ge 0$. Строка прямой задачи даёт переменную двойственной, столбец — строку. Строка-равенство даёт свободную двойственную переменную, а свободная прямая переменная — строку-равенство. Двойственная к двойственной — снова прямая. Это двойственная по Лагранжу задача семинара 8, выписанная для линейной цели.

Теорема: Слабая и сильная двойственность. Для допустимых x и y выполнено $c^\top x \le b^\top y$. Если у одной из двух задач есть оптимальное решение, оно есть и у другой, и оптимальные значения равны. Если одна неограниченна, другая несовместна.

Доказательство. Слабая двойственность — это цепочка выше. Для сильной доведём симплекс-метод до оптимальной таблицы с базисом B и положим $y^\top = c_B^\top B^{-1}$. Элементы z-строки под дополнительными переменными равны y, а под x_j — $(A^\top y - c)_j$; оптимальность говорит, что все они неотрицательны, значит, y допустимо. Кроме того, $b^\top y = c_B^\top B^{-1} b = c^\top x$.

Следствие: Дополняющая нежёсткость. Допустимые x и y оптимальны одновременно в точности тогда, когда $y_i(b - Ax)_i = 0$ для каждой строки i и $x_j(A^\top y - c)_j = 0$ для каждого столбца j.

Доказательство. Зазор равен $b^\top y - c^\top x = y^\top(b - Ax) + x^\top(A^\top y - c)$, это сумма неотрицательных произведений. Он равен нулю в точности тогда, когда равны нулю все произведения.

Почему. Это условия ККТ линейной задачи: допустимость прямой и двойственной задач и дополняющая нежёсткость, а стационарность заложена в строки двойственной задачи. Условие регулярности для линейной задачи не нужно.

C1. Сколько стоит час работы печи

У доски

Условие. Возьмите пекарню из B1 с оптимумом $(3;\ 5)$. Запишите двойственную задачу, найдите y^* из дополняющей нежёсткости и сравните с последней таблицей. При каких значениях предела времени печи b_1 базис остаётся оптимальным? Укажите y_1^*, y_3^* и наибольшее такое b_1.

Решение.

1. Одна цена на ресурс, одна строка на продукт: минимизируем $8y_1+14y_2+10y_3$ при $y_1+2y_2 \geq 2$, $y_1+y_2+2y_3 \geq 5$, $y \geq 0$. Это покупатель, арендующий все ресурсы: за каждый продукт он платит не меньше, чем тот принёс бы.
2. Дополняющая нежёсткость в точке $(3;\ 5)$. Строка теста нежёсткая, $s_2 = 3$, поэтому $y_2 = 0$. И x, и y положительны, значит, обе двойственные строки жёсткие: $y_1 = 2$, а из $y_1+2y_3 = 5$ следует $y_3 = 1{,}5$. Итак, $y^* = (2;\ 0;\ 1{,}5)$ — это элементы z-строки последней таблицы под s_1, s_2, s_3.
3. Двойственное значение $b^\top y^* = 31 = z^*$, так что оптимальность обоих решений доказана сразу. Лишний час печи стоит 2, лишнее тесто — ничего, единица начинки — 1,5.
4. Пусть $b_1 = 8+\delta$. Столбец s_1 последней таблицы показывает, как меняются базисные переменные: $x = 3+\delta$, $s_2 = 3-2\delta$, $y = 5$. Они неотрицательны при $-3 \leq \delta \leq 1{,}5$, то есть при b_1 из $[5, 9{,}5]$. На этом отрезке наклон p^* равен y_1^*; за его концами меняется базис, а с ним и цена.

Ответ. $y^* = (2;\ 0;\ 1{,}5)$, базис оптимален при $b_1 \in [5, 9{,}5]$.

C2. Решить вместо этого двойственную

Самостоятельно

Условие. Максимизируйте $9x_1+10x_2+3x_3$ при $2x_1+2x_2+5x_3 \leq 14$, $3x_1+4x_2+2x_3 \leq 24$ и $x \geq 0$. У двойственной задачи две переменные: решите её графически, а затем восстановите решение прямой задачи из дополняющей нежёсткости. Укажите y_1^*, общее оптимальное значение и x_1^*.

Решение.

1. Двойственная задача: минимизировать $14y_1 + 24y_2$ при $2y_1 + 3y_2 \geq 9$, $2y_1 + 4y_2 \geq 10$, $5y_1 + 2y_2 \geq 3$, $y \geq 0$.
2. Её вершины — $(0;\ 3)$, $(3;\ 1)$ и $(5;\ 0)$ со значениями $(72;\ 66;\ 70)$. Наименьшее, 66, достигается при $y^* = (3;\ 1)$. Третья строка здесь не работает: она ни в одной из вершин не активна.
3. Дополняющая нежёсткость: при y^* третья двойственная строка нежёсткая, поэтому $x_3 = 0$; оба $y_i > 0$, значит, обе прямые строки жёсткие. Из $2x_1+2x_2 = 14$ и $3x_1+4x_2 = 24$ получаем $x^* = (4;\ 3;\ 0)$, и прямое значение, как и должно, равно 66.

Ответ. $y^* = (3;\ 1)$, $x^* = (4;\ 3;\ 0)$, оптимальное значение 66.

4 Теневые цены и диапазоны

Сохраним оптимальный базис и немного изменим b. Базисные значения $x_B = B^{-1}b$ меняются линейно, и пока они неотрицательны, базис не перестаёт быть оптимальным: z-строка от b не зависит. Значит, на этом диапазоне оптимум равен $y^\top b$ с тем же y.

> **Теорема: Теневые цены.** Для невырожденного оптимального базиса $\partial p^*/\partial b_i = y_i^*$. В целом $p^*(b)$ вогнута и кусочно-линейна; каждый кусок отвечает одному базису, а в изломе левый и правый наклоны — две разные оптимальные цены.

- Диапазон b_i: столбец s_i в последней таблице — это i-й столбец B^{-1}, поэтому $x_B + \delta B^{-1} e_i \geq 0$ даёт отрезок для δ.
- Диапазон c_j: точка та же, меняется z-строка. Пересчитайте её с новым коэффициентом и потребуйте, чтобы все элементы остались неотрицательными.
- Внутри диапазона b цены те же, а план меняется; внутри диапазона c план тот же, а цены меняются.

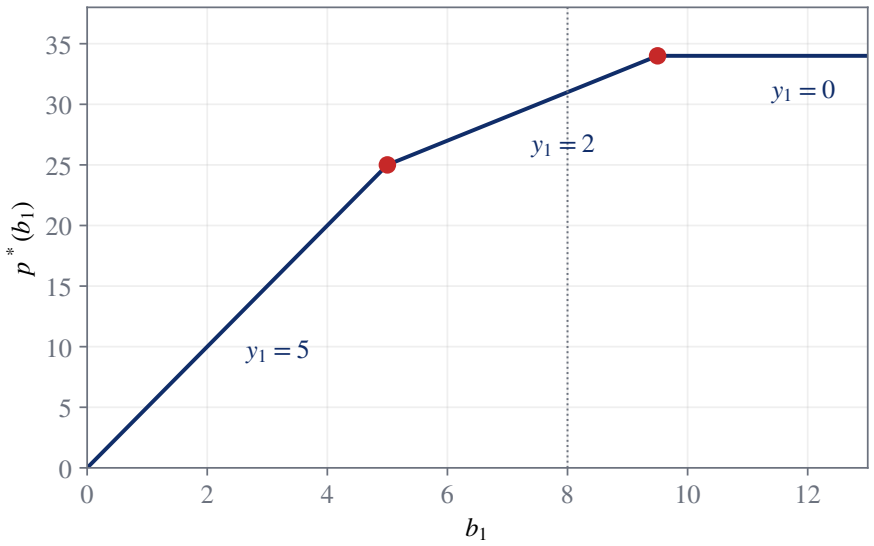


Рисунок. Оптимум задачи B1 как функция b_1. Наклон — теневая цена времени печи, в каждом изломе он падает.

C3. Докуда план выдерживает

Самостоятельно

Условие. Максимизируйте $4x + 3y$ при $x + y \leq 9$, $2x + y \leq 14$, $y \leq 6$ и $x, y \geq 0$. Найдите оптимум и цены. Затем укажите y_1^*, наибольшее b_1 (правая часть первой строки), при котором тот же базис остаётся оптимальным, и наибольший коэффициент при x в цели, при котором та же точка остаётся оптимальной.

Решение.

1. Первые две строки пересекаются в $x^* = (5;\ 4)$, значение равно 32, запас третьей строки — 2. Цены находим из $y_1 + 2y_2 = 4$, $y_1 + y_2 = 3$: $y^* = (2;\ 1;\ 0)$, цена третьей строки нулевая.
2. При $b_1 = 9 + \delta$ две жёсткие строки дают $x = 5 - \delta$ и $y = 4 + 2\delta$. Одна только неотрицательность разрешила бы $\delta \leq 5$, но третья строка требует $y \leq 6$, то есть $\delta \leq 1$. Значит, базис держится до $b_1 = 10$, а дальше в дело вступает строка $y \leq 6$.

3. Заменим коэффициент при x на c_1. Точка остаётся оптимальной, пока линия уровня лежит между двумя жёсткими строками: их наклоны требуют $1 \le c_1/3 \le 2$, то есть $c_1 \in [3, 6]$. То же следует из $y_1 = 2 \cdot 3 - c_1 \ge 0$ и $y_2 = c_1 - 3 \ge 0$.

Ответ. $y_1^* = 2$, базис держится до $b_1 = 10$, точка — до коэффициента 6.

Ловушка. Теневая цена — производная, а не рыночная цена. За пределами диапазона она ничего не говорит, а в вырожденной вершине цены могут быть неединственными, и число может зависеть от солвера.

Проверьте себя. В C1 цена времени печи равна 2 на $[5, 9{,}5]$. Каковы наклоны p^* ниже и выше этого отрезка?

Ответ. Ниже — 5, потому что тогда печь ограничивает одни пироги; выше — 0, потому что печи уже хватает.

5 Вырожденность, зацикливание и время работы

Конечность симплекс-метода опирается на один факт: каждый шаг строго увеличивает z, поэтому базисы не повторяются. Это перестаёт быть верным, когда базисная переменная равна нулю: тест отношений может дать шаг нулевой длины. Такой вырожденный шаг меняет базис, но не двигает точку.

Теорема: Правило Бленда. Если среди столбцов с отрицательным элементом вводить переменную с наименьшим индексом, а среди строк с наименьшим отношением выводить переменную с наименьшим индексом, симплекс-метод останавливается за конечное число шагов.

На практике это правило медленное, поэтому программы используют его как запасное или слегка возмущают b, чтобы разбить ничьи. Что до скорости, куб Кли — Минти показывает, что правило Данцига может пройти все 2^n вершин, и ни одно правило выбора не известно как полиномиальное. Но на настоящих задачах шагов обычно лишь в небольшое число раз больше, чем m. Полиномиальные алгоритмы для ЛП существуют: это метод эллипсоидов и методы внутренней точки, причём последние на практике соперничают с симплекс-методом.

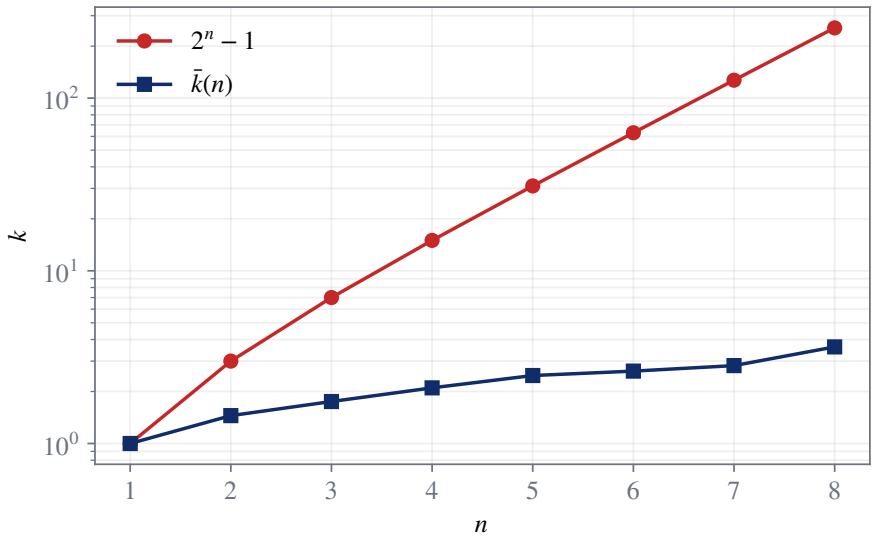


Рисунок. Число шагов правила Данцига на кубах Кли — Минти и на случайных задачах тех же размеров.

- `linprog`, status 3: неограниченна. Ищите забытое ограничение.
- `linprog`, status 2: несовместна. Ищите противоречащие друг другу строки; сертификат из леммы Фаркаша их указывает.
- `res.ineqlin.marginals` содержит цены задачи минимизации: если задачу развернули сменой знака, у них тоже меняется знак.

6 Зачем всё это целочисленной оптимизации

Солвер целочисленных моделей тратит большую часть времени на линейные задачи. Релаксация семинара 8 — это линейная задача, а её значение — оценка, с которой сравнивается каждая целая точка. Сильная двойственность делает эту оценку дешёвой для проверки: любое допустимое y даёт её без доверия к солверу.

Таблица тоже помогает. Новая граница на переменную или новая верная строка оставляют старый базис двойственно допустимым, поэтому следующая задача стартует оттуда, обычно за несколько шагов, а не с нуля. А если оптимальная вершина релаксации оказалась целой, больше делать нечего: для этой подзадачи поиск окончен.